🛠️ คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อม — สำหรับช่างซ่อมบำรุง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU SEED AMC Repair)

TECHNICIAN MANUAL

1 บทบาทและหน้าที่ของช่างซ่อมบำรุง (Technician Role Overview)

🔧 หน้าที่หลักของช่างในระบบ AMC Repair

ช่างเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค โดยระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ช่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

- **รับแจ้งเตือนงานทันทีผ่าน LINE:** ไม่พลาดทุกงานซ่อมที่ได้รับมอบหมาย ทราบสถานที่และอาการเสียทันที
- **จัดการใบงานผ่านมือถือ:** ตรวจสอบรายละเอียด ถ่ายรูปผลงานก่อน-หลัง และกดอัปเดตสถานะได้หน้างานจริง
- **เบิกใช้อะไหล่สะดวก:** บันทึกตัดสต็อกอะไหล่ที่ใช้จริงได้อย่างแม่นยำ

2 การผูก LINE User ID เพื่อรับการแจ้งเตือนงานซ่อม (สำคัญที่สุด ⭐)

⚡ ทำไมช่างทุกคนต้องผูก LINE User ID?

เมื่อผู้ดูแลระบบมอบหมายงานซ่อม ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าแอป LINE บนมือถือของช่างโดยอัตโนมัติทันที พร้อมปุ่มกดเปิดดูงาน หากไม่ได้ผูกรหัสนี้ ช่างจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนงานใหม่ทาง LINE

📲 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการรับรหัส LINE User ID และเชื่อมต่อเข้าระบบ

1. **เพิ่มเพื่อนกับ LINE Official Account ของระบบ:** สแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนกับบอทแจ้งซ่อม NU SEED
2. **ทักทายบอทเพื่อรับรหัส:** เปิดแชทแล้วพิมพ์คำว่า `id` หรือส่งข้อความใดๆ บอทจะตอบกลับเป็นรหัส User ID ประจำตัวของคุณทันที (รหัสขึ้นต้นด้วยตัว **U** เช่น `U89a0b1c2d3e4f5...`)
3. **บันทึกรหัสลงในระบบ:**
   - เข้าสู่ระบบ -> ไปที่เมนู **"ข้อมูลส่วนตัว"** ด้านบนขวา
   - วางรหัสที่ได้ลงในช่อง **"🟢 LINE User ID สำหรับรับแจ้งเตือน"**
   - กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูลส่วนตัว"** เพื่อยืนยัน (หรือแจ้งแอดมินให้ช่วยบันทึกให้)

🔔 การทดสอบการแจ้งเตือน

หลังจากบันทึกแล้ว ในหน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวสามารถกดปุ่ม **"🔔 ทดสอบส่ง LINE"** เพื่อยืนยันว่าระบบสามารถส่งข้อความเข้ามือถือของคุณได้ถูกต้องเรียบร้อย

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (4 ขั้นตอนหลัก)

📲 แดชบอร์ดโต๊ะทำงานของช่าง (Technician Workbench)

เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีช่าง ระบบจะนำเข้าสู่หน้าโต๊ะทำงานช่างทันที แสดงรายการงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน:

ขั้นตอน 1
ตรวจสอบงานที่ได้รับ
ตรวจดูอาคาร ห้อง อาการเสีย ความเร่งด่วน และรูปถ่ายที่ผู้แจ้งแนบมา

ขั้นตอน 2
กดรับงานซ่อม
กดปุ่ม "รับงาน / กำลังดำเนินการ" เพื่อแจ้งผู้แจ้งและแอดมินว่าเริ่มเข้าทำ

ขั้นตอน 3
ลงมือซ่อมและถ่ายรูป
เข้าแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานความปลอดภัย และถ่ายภาพผลงานหลังทำเสร็จ

ขั้นตอน 4
บันทึกผลและปิดงาน
ระบุสาเหตุ บันทึกอะไหล่ที่ใช้ และกดปุ่ม "เสร็จสิ้นงานซ่อม"

📝 รายละเอียดการบันทึกผลการซ่อม (Work Notes & Evidence)

เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จสิ้น ให้กดที่คำร้องและกรอกข้อมูลในกล่อง **"บันทึกผลการปฏิบัติงาน"**:

- **สาเหตุของปัญหา (Root Cause):** ระบุสาเหตุที่แท้จริง เช่น สายไฟหลวม, สวิตช์หมดอายุการใช้งาน, ท่ออุดตันจากเศษวัสดุ
- **วิธีการแก้ไข (Action Taken):** อธิบายสิ่งที่ได้ทำ เช่น เดินสายไฟใหม่, เปลี่ยนลูกลอยชักโครก, ล้างแผงคอยล์เย็น
- **แนบภาพถ่ายหลังซ่อม (After Photo):** ควรถ่ายภาพอุปกรณ์หลังซ่อมเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความเรียบร้อย

✅ การปิดงาน (Status Transition to Done)

เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและทดสอบการทำงานแล้ว ให้เลือกเปลี่ยนสถานะเป็น **" 🟢 เสร็จสิ้น (Resolved)"** ระบบจะบันทึกเวลาที่ซ่อมเสร็จ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งซ่อมว่างานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

⚠️ กรณียังไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้ในทันที

- **รออะไหล่:** หากต้องรอจัดซื้ออะไหล่ ให้ระบุในหมายเหตุว่า "รออะไหล่..." เพื่อให้ผู้แจ้งและแอดมินรับทราบ
- **ประสานผู้รับเหมาภายนอก:** หากเป็นงานขนาดใหญ่ ให้รายงานต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทำเรื่องส่งต่อ

📦 การจัดการอะไหล่ สถิติผลงาน และความปลอดภัย (Parts & Safety) NU SEED AMC Repair • ส่วนที่ 3

4 การเบิกใช้อะไหล่และอุปกรณ์ (Parts Requisition)

📦 ขั้นตอนการบันทึกเบิกใช้อะไหล่ในใบงาน

1. ในหน้าต่างรายละเอียดงานซ่อม ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน **"เบิกใช้อะไหล่ / อุปกรณ์"**
2. คลิกเลือกรายการอะไหล่จากคลังสต๊อก (เช่น หลอดไฟ LED T8 18W, ท่อ PVC 1/2 นิ้ว, เทปพันสายไฟ)
3. ระบุจำนวนชิ้นที่เบิกใช้จริง แล้วกดปุ่ม **"บันทึกการเบิกอะไหล่"**
4. ระบบจะตัดสต๊อกคงเหลือในคลังพัสดุอัตโนมัติ และแสดงรายการอะไหล่ที่ใช้แนบไว้ในรายงานของคำร้องนั้น

5 การดูสถิติผลงานและประวัติงานซ่อม (Technician Stats & History)

📊 ตัวชี้วัดผลการทำงานส่วนบุคคล

บนแดชบอร์ดช่างจะแสดงการ์ดสรุปผลงานของคุณแบบ Real-time:

งานในมือ	งานที่สำเร็จ	คะแนนประเมิน
กำลังดำเนินการ	ปิดงานเรียบร้อยแล้ว	ความพึงพอใจเฉลี่ย

6 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety First ⚠️)

🚨 กฎเหล็กด้านความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- **ตัดระบบพลังงานก่อนเริ่มซ่อม (LOTO):** ปลดคัตเอาต์/เบรกเกอร์ไฟฟ้า หรือปิดวาล์วน้ำหลักทุกครั้ง และแขวนป้ายเตือน
- **สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE):** สวมถุงมือฉนวน, แว่นตานิรภัย, รองเท้าหัวเหล็ก/กันลื่นตามประเภทงาน
- **การทำงานบนที่สูง:** ใช้บันไดที่ได้มาตรฐาน มีผู้ช่วยจับฐาน และสวมเข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานสูงเกิน 2 เมตร
- **ตรวจสอบความเรียบร้อย:** ทดสอบระบบไฟฟ้า/ประปาหลังซ่อมเสร็จ และทำความสะอาดเก็บกวาดเศษวัสดุก่อนส่งมอบงาน